DESAFÍO DE ARQUITECTURA ESTRATÉGICA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN COLOMBIA

Caso C: Plataforma Agro-Industrial IoT y Marketplace Directo para Productores en Silvania, Cundinamarca

Cristian Camilo Tabares Villanueva
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas
COMPUTACION EN LA NUBE / 55550 / PRIMER BLOQUE / 26P05
Docente Tutor: Mario A. Reales
Noviembre de 2026

1. Introducción y Planteamiento del Problema.....3

2. Diseño de Arquitectura Estratégica en la Nube.....5

2.2 Capa de Aplicación, Marketplace y Almacenamiento Transaccional.....6

3. Evaluación FinOps y Análisis Financiero.....8

3.1 Análisis de Retorno de Inversión (ROI) y Valor Actual Neto (VAN).....9

4. Seguridad, Gobernanza y Continuidad del Negocio.....10

4.1 Alta Disponibilidad, Resiliencia y Métricas de Continuidad (SLA, RPO y RTO).....10

4.2 Cumplimiento Normativo y Soberanía de Datos en Colombia.....11

5. Sostenibilidad Ambiental, Ética Profesional y Cierre.....13

6. Documentación construida durante el ACA 14

7. Referencias Bibliográficas.....15

1. Introducción y Planteamiento del Problema

El sector agropecuario en Colombia representa uno de los pilares económicos y sociales más trascendentales del país; no obstante, enfrenta desafíos estructurales históricos asociados a la intermediación comercial excesiva y a la vulnerabilidad climática. En el municipio de Silvania, ubicado en la provincia del Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, cientos de familias campesinas dedican su vida a la producción de café especial, mora de Castilla, uchuva, tomate de árbol y diversas hortalizas. A pesar de la calidad excepcional de sus cosechas, los productores se ven sometidos a una cadena de intermediarios locales y mayoristas en centrales de abastos que retienen entre el 50% y el 65% del precio final pagado por el consumidor urbano en Bogotá. Esta brecha económica desincentiva la labor rural y condena a las comunidades agrícolas a márgenes mínimos de rentabilidad que amenazan su subsistencia.

De manera paralela, la variabilidad climática extrema derivada del cambio global ha intensificado la frecuencia de heladas nocturnas en las partes altas de Silvania y temporadas de sequía imprevistas. Al no contar con sistemas tecnificados de medición y alerta temprana, los agricultores sufren pérdidas significativas de cosechas completas que podrían mitigarse mediante el monitoreo de variables microclimáticas críticas como la humedad del suelo, la temperatura foliar y la radiación solar.

Frente a este escenario, se planteó inicialmente la alternativa de desplegar una infraestructura tradicional basada en servidores On-Premise alojados en una sede comunitaria o cooperativa local. Sin embargo, tras un análisis técnico y operativo riguroso, dicha opción resultó absolutamente inviable. En primer término, las zonas rurales de Silvania presentan fluctuaciones e interrupciones frecuentes en el suministro de energía eléctrica, lo que exigiría la adquisición y mantenimiento de plantas diésel y sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS) de alto calibre. En segundo término, la conectividad a Internet por fibra óptica o enlaces dedicados en el campo carece de las garantías de redundancia y anchos de banda requeridos para sostener una plataforma de alta concurrencia. Finalmente, el gasto de capital (CAPEX) inherente a servidores de rack, almacenamiento centralizado, licencias de software y la contratación de personal de administración de infraestructura 24/7 resulta inalcanzable para una organización gremial campesina.

Por estas razones, como desarrollador de software con experiencia en arquitecturas de backend y microservicios, determiné que la única alternativa técnicamente sólida, elástica y

económicamente sostenible consistía en diseñar una plataforma integral en la nube bajo Amazon Web Services (AWS), denominada AgroSilvania Conectada. Dicha plataforma fusiona la telemetría del Internet de las Cosas (IoT) con un marketplace digital directo campesino-consumidor, garantizando disponibilidad continua, escalabilidad ante picos estacionales de cosecha y costos alineados estrictamente con el consumo real del servicio.

2. Diseño de Arquitectura Estratégica en la Nube

El diseño arquitectónico propuesto para AgroSilvania Conectada adopta un modelo de despliegue en nube pública sobre Amazon Web Services (AWS), integrando un enfoque híbrido de borde (Edge-to-Cloud) para la captura de telemetría en campo y una combinación de modelos de servicio Serverless y Plataforma como Servicio (PaaS) en la nube para maximizar la agilidad y minimizar los gastos operativos de gestión de infraestructura.

A nivel de infraestructura de red y aislamiento, la solución se despliega en la región us-east-1 (N. Virginia), seleccionada tras evaluar el equilibrio entre disponibilidad de servicios de última generación, tarifas competitivas y una latencia promedio hacia usuarios y dispositivos en Colombia de tan solo 65 milisegundos, superando las restricciones de costos que actualmente presenta la región sa-east-1 en São Paulo. Dentro de esta región, he configurado una Virtual Private Cloud (VPC) dedicada con un bloque CIDR 10.0.0.0/16, estructurada bajo una topología de Alta Disponibilidad (Multi-AZ) que abarca dos Zonas de Disponibilidad (us-east-1a y us-east-1b).

La VPC se encuentra segmentada en tres capas de subredes para implementar una estrategia de defensa en profundidad: subredes públicas (10.0.1.0/24 y 10.0.2.0/24) que albergan el Internet Gateway, gateways NAT y un Application Load Balancer (ALB) redundante; subredes privadas de aplicación (10.0.10.0/24 y 10.0.20.0/24) sin direcciones IP públicas asignadas, donde residen los contenedores de los microservicios; y subredes privadas de datos (10.0.30.0/24 y 10.0.40.0/24) estrictamente aisladas sin rutas de salida hacia Internet, destinadas a los clústeres de bases de datos relacionales.

2.1 Capa de Ingesta IoT y Procesamiento Serverless

En las fincas de Silvania se instalan estaciones agrometeorológicas compactas basadas en microcontroladores ESP32 alimentados por paneles solares y baterías de litio, los cuales se comunican mediante protocolo LoRaWAN hacia concentradores con enlace móvil 4G. Cada dispositivo se aprovisiona de forma segura mediante certificados digitales X.509 únicos que establecen sesiones cifradas mediante el protocolo MQTT sobre TLS 1.3 directamente contra AWS IoT Core.

Una vez que los mensajes de telemetría (temperatura ambiental, humedad relativa, humedad del suelo a 15 y 30 cm de profundidad, y radiación ultravioleta) arriban al broker de AWS IoT Core, un motor de reglas (IoT Rules Engine) evalúa en milisegundos los datos entrantes. Cuando se detectan lecturas normales, las lecturas son redirigidas hacia una función AWS Lambda que normaliza y enriquece la carga útil para almacenarla en Amazon DynamoDB bajo un modelo de particionamiento optimizado (SensorId como clave de partición y Timestamp epoch como clave de ordenación). En caso de detectar condiciones críticas de helada (temperaturas inferiores a 3°C combinadas con baja humedad), la regla dispara simultáneamente un mensaje hacia Amazon Simple Notification Service (SNS), notificando en tiempo real al teléfono móvil del agricultor vía SMS y notificación push para que active sistemas de riego por aspersión preventivos.

Este esquema de ingesta serverless garantiza una escalabilidad ilimitada, capaz de recibir cientos de lecturas concurrentes sin necesidad de aprovisionar ni pagar por servidores virtuales encendidos permanentemente.

2.2 Capa de Aplicación, Marketplace y Almacenamiento Transaccional

Para el portal transaccional de venta directa campesino-consumidor, opté por desacoplar completamente la interfaz de usuario de la lógica de negocio. El frontend fue concebido como una Single Page Application (SPA) construida en React, cuyos artefactos estáticos (HTML5, JavaScript, CSS e imágenes optimizadas) se alojan en un bucket privado de Amazon S3 y se distribuyen globalmente a través de la red de entrega de contenido (CDN) Amazon CloudFront. Esta configuración garantiza tiempos de carga inferiores a 800 milisegundos en cualquier ciudad de Colombia, al tiempo que reduce el consumo de ancho de banda y mitiga ataques volumétricos de denegación de servicio gracias a la integración nativa con AWS Shield Standard.

En lo referente al backend, aproveché mi perfil técnico como desarrollador Java para diseñar una API REST empresarial basada en Spring Boot y empaquetada en contenedores Docker ligeros. Estos contenedores no se ejecutan sobre máquinas virtuales tradicionales que requieran mantenimiento de parches a nivel de sistema operativo, sino sobre AWS ECS (Elastic Container Service) con el motor sin servidor AWS Fargate. De esta forma, el clúster escala automáticamente el número de tareas activas entre 2 y 10 réplicas distribuidas entre las dos zonas de disponibilidad según el porcentaje de utilización de CPU y la tasa de solicitudes entrantes gestionadas por el Application Load Balancer.

Para el almacenamiento transaccional ACID del marketplace (catálogo de productos agrícolas, registro de productores, carritos de compra, órdenes y liquidaciones financieras a cuentas campesinas), he implementado Amazon Aurora Serverless v2 compatible con MySQL. Este motor escala su capacidad de cómputo en fracciones de Unidades de Capacidad de Aurora (ACUs, oscilando dinámicamente entre 0.5 y 4 ACUs) en respuesta inmediata a la carga de trabajo, garantizando alta disponibilidad con replicación sincrónica de datos en seis copias a lo largo de tres zonas de disponibilidad y failover automático en menos de treinta segundos.

3. Evaluación FinOps y Análisis Financiero

La gestión financiera en la nube no se limita a un simple ejercicio contable, sino que constituye una disciplina estratégica orientada a maximizar el valor de cada peso invertido en tecnología. Siguiendo las directrices del marco de la FinOps Foundation (2023), estructuré la evaluación económica del proyecto en sus tres fases iterativas: Informar (visibilidad de costos mediante asignación de etiquetas o tagging por centro de costo y ambiente), Optimizar (aprovechamiento de modelos de descuento y dimensionamiento elástico) y Operar (gobernanza y monitoreo continuo mediante AWS Budgets y alertas de anomalías en Cost Explorer).

Para fundamentar la decisión corporativa, desarrollé un modelo riguroso de Costo Total de Propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) proyectado a un horizonte temporal de 36 meses, contrastando la adquisición de infraestructura física On-Premise frente a la adopción integral de la nube pública de AWS.

En el escenario On-Premise, se presupuestó la compra de dos servidores de rack Dell PowerEdge R650 con procesadores Intel Xeon redundantes, un switch de agregación Cisco Catalyst, un sistema de almacenamiento NAS/SAN de 12 TB utilizables en arreglo RAID 10, una planta eléctrica diésel con transferencia automática y una UPS trifásica APC de 10 kVA para salvaguardar la operación ante los cortes rurales de energía, aire acondicionado de precisión, licenciamiento corporativo y enlaces dedicados simétricos. Este escenario demanda un gasto de capital inicial (CAPEX) de USD ,500 y un costo operativo mensual (OPEX) promedio de USD ,450 en concepto de energía eléctrica, combustible de planta, conectividad redundante, seguros contra siniestros y contratos de soporte técnico especializado. Al término de 36 meses, el TCO On-Premise asciende a USD ,700.

En contraste, en el escenario AWS Cloud, el CAPEX inicial de despliegue, configuración de infraestructura como código (IaC) y pruebas de penetración se sitúa en apenas USD ,200. En cuanto al OPEX mensual, al implementar Compute Savings Plans con compromiso a 3 años para el cómputo de ECS Fargate, dimensionamiento automático de Aurora Serverless v2 y el aprovechamiento de los niveles gratuitos y costos marginales de AWS Lambda, IoT Core y DynamoDB, el costo mensual sostenido se ubica en USD . De este modo, el TCO acumulado a 36 meses en AWS es de USD ,680.

3.1 Análisis de Retorno de Inversión (ROI) y Valor Actual Neto (VAN)

La comparativa financiera evidencia un ahorro neto absoluto en TCO de USD ,020 a lo largo de los tres años de ciclo de vida del proyecto, lo que representa una reducción directa del 68.3% en los costos totales de tecnología respecto al modelo tradicional. Este ahorro de capital permite a la organización comunitaria reinvertir excedentes en subsidios de transporte de cosechas y compra de fertilizantes ecológicos para los campesinos de Silvania.

Al calcular el Retorno sobre la Inversión (ROI) de la iniciativa de migración hacia la nube, tomando como base el beneficio neto generado frente a la inversión inicial de adopción, se obtiene un indicador extraordinario de 196.4%. Asimismo, para incorporar el valor del dinero en el tiempo y el costo de oportunidad del capital en el entorno macroeconómico colombiano, apliqué una tasa de descuento anual (WACC) del 12.00% efectivo anual a los flujos de caja netos mensuales. El cálculo del Valor Actual Neto (VAN a 36 meses) arrojó una cifra positiva de USD ,350, lo que confirma de manera incontestable la viabilidad técnica y financiera del proyecto.

Por último, el período de recuperación de la inversión (Payback Period) se alcanza a los 4.8 meses de operación, momento a partir del cual todos los ahorros operativos se transforman en valor neto transferido directamente al ecosistema agropecuario regional.

4. Seguridad, Gobernanza y Continuidad del Negocio

La arquitectura de AgroSilvania Conectada se diseñó bajo una premisa innegociable de seguridad integral, fundamentada en el Modelo de Responsabilidad Compartida establecido por AWS. Bajo este paradigma, reconozco con absoluta claridad la frontera operativa: AWS se responsabiliza de la seguridad 'de' la nube (la protección física de las instalaciones, servidores host, mantenimiento de hipervisores y cableado global de red), mientras que como arquitecto y desarrollador soy el único responsable de la seguridad 'en' la nube (el cifrado de la información, la configuración de cortafuegos virtuales, la gestión de identidades y accesos, y la protección de los endpoints de la aplicación).

Para materializar esta responsabilidad, implementé una política estricta de privilegio mínimo (Least Privilege) mediante AWS Identity and Access Management (IAM). Ningún servicio o contenedor se ejecuta con permisos de superusuario; por el contrario, cada tarea de ECS y función Lambda asume roles específicos con políticas declarativas que restringen el acceso exclusivamente a los recursos que requieren para operar. Los secretos de conexión a base de datos y credenciales de pasarelas de pago no residen en código ni en variables de entorno planas, sino que son gestionados y rotados automáticamente por AWS Secrets Manager.

El cifrado de la información se aplica de extremo a extremo: en reposo, todas las tablas de Amazon Aurora y DynamoDB, así como los objetos de S3, se encuentran cifrados mediante el estándar militar AES de 256 bits utilizando llaves administradas por el cliente a través de AWS Key Management Service (KMS). En tránsito, toda comunicación entre clientes web, microservicios internos y dispositivos IoT se encuentra forzada bajo el protocolo TLS 1.3 con certificados SSL/TLS automáticos emitidos por AWS Certificate Manager.

4.1 Alta Disponibilidad, Resiliencia y Métricas de Continuidad (SLA, RPO y RTO)

La resiliencia de la plataforma ante fallos catastróficos o contingencias físicas se garantiza mediante una arquitectura multi-zona activa-activa en la capa de cómputo y activa-pasiva con réplica sincrónica en la capa de datos. En caso de que una de las zonas de disponibilidad en us-east-1 sufra un apagón o degradación severa de red, el Application Load Balancer desvía de forma transparente el 100% del tráfico hacia la zona superviviente sin requerir intervención humana.

Para formalizar los acuerdos de nivel de servicio frente a la comunidad campesina y los compradores urbanos, establecí las siguientes métricas de continuidad y recuperación ante desastres:

- Service Level Agreement (SLA) Global: 99.95% de disponibilidad mensual garantizada, lo que equivale a un tiempo máximo de indisponibilidad no planificada inferior a 21.9 minutos al mes.
- Recovery Point Objective (RPO): Establecido en menos de 5 minutos, garantizado mediante la persistencia sincrónica de transacciones en seis copias distribuidas en Aurora, junto con la captura continua de registros binarios (WAL) y snapshots automatizados en Amazon S3.
- Recovery Time Objective (RTO): Fijado en menos de 15 minutos, soportado por la automatización de la infraestructura mediante plantillas de Terraform y Terraform Cloud, permitiendo reconstruir la totalidad de la VPC, balanceadores y tareas de cómputo en una región alternativa de manera predecible y reproducible.

4.2 Cumplimiento Normativo y Soberanía de Datos en Colombia

El tratamiento de la información dentro de la plataforma se apega rigurosamente a la legislación colombiana vigente en materia de privacidad, encabezada por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Régimen General de Protección de Datos Personales), su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y las directrices vinculantes emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La base de datos almacena información sensible de los campesinos de Silvania (cédulas de ciudadanía, números de contacto, ubicaciones georreferenciadas de predios agrícolas y cuentas de depósito digital), así como datos de pago y domicilios de los clientes en Bogotá.

Para garantizar la soberanía y la legalidad en la transferencia internacional de datos hacia los centros de datos de AWS en Estados Unidos, la solución se ampara en el Artículo 26 de la Ley 1581 de 2012 y en la Circular Externa No. 005 de 2017 de la SIC, la cual reconoce a los proveedores que cumplen con estándares internacionales de protección (como el Privacy Shield y cláusulas contractuales tipo de la Unión Europea) como receptores autorizados de información personal con niveles adecuados de seguridad.

Adicionalmente, se incorporó en el portal un módulo de consentimiento explícito e informado para la recolección de datos personales, mecanismos automatizados para que los titulares puedan ejercer sus derechos de consulta, rectificación y supresión (Habeas Data), y un

registro de auditoría inmutable en AWS CloudTrail que documenta cada acceso administrativo a los repositorios de información.

5. Sostenibilidad Ambiental, Ética Profesional y Cierre

Uno de los atributos más sobresalientes de la computación en la nube moderna radica en su capacidad para reducir la huella ecológica de las organizaciones. A través de la herramienta AWS Customer Carbon Footprint Tool, he proyectado que la adopción de AgroSilvania Conectada en la infraestructura de AWS reduce las emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e) en hasta un 88% en comparación con la operación de un centro de datos físico local en Colombia. Esta notable eficiencia se debe a la utilización masiva de procesadores AWS Graviton3 basados en arquitectura ARM (con un consumo energético 60% inferior respecto a procesadores x86 convencionales), la alta tasa de utilización de servidores multitenant y el compromiso corporativo de Amazon bajo The Climate Pledge de operar con energía 100% renovable para el año 2025.

Desde la perspectiva de la ética profesional y la responsabilidad social del ingeniero de sistemas, este proyecto trasciende lo estrictamente computacional para convertirse en un instrumento de justicia social y democratización económica. Al poner la tecnología de la nube y los sensores IoT al servicio de los agricultores de Silvania, rompemos la asimetría informativa histórica que beneficiaba a los intermediarios, otorgando al campesino visibilidad en tiempo real sobre los precios justos del mercado y protegiendo el fruto de su esfuerzo frente a las inclemencias del clima.

En conclusión, AgroSilvania Conectada demuestra que la computación en la nube, cuando se articula con criterio técnico, rigor financiero y sensibilidad social, posee el poder transformador de modernizar las regiones más vulnerables de Colombia, construyendo un campo más próspero, conectado y sostenible.

6. Documentación construida durante el ACA

Pitch (Video).

https://youtu.be/HBWzbVZswPk

Documento formal completo

Universidad_Computacion_Nube/ACA_Computacion_Nube_Cristian_Tabares.docx at main · soycamiloypunto/Universidad_Computacion_Nube

Modelo financiero

Universidad_Computacion_Nube/Modelo_FinOps_TCO_ROI_VAN.xlsx at main · soycamiloypunto/Universidad_Computacion_Nube

Diagramas

Universidad_Computacion_Nube/Diagramas_Arquitectura.md at main · soycamiloypunto/Universidad_Computacion_Nube

Diapositivas interactivas

Pitch ACA — Computación en la Nube | AgroSilvania Conectada

7. Referencias Bibliográficas

Amazon Web Services. (2024). AWS Well-Architected Framework: Reliability and Cost Optimization Pillars. AWS Whitepapers. https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/

Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R., Konwinski, A., Lee, P., Patterson, D., Rabkin, A., Stoica, I., & Zaharia, M. (2010). A view of cloud computing. Communications of the ACM, 53(4), 50-58. https://doi.org/10.1145/1721654.1721672

Congreso de la República de Colombia. (2012, 18 de octubre). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

Díaz Coutiño, R. (2021). Computación en la Nube: Principios, Infraestructura y Modelos de Servicio (2a ed.). Alfaomega Grupo Editor.

FinOps Foundation. (2023). State of FinOps 2023: Building Cloud Financial Maturity. Linux Foundation. https://www.finops.org

Ramírez, A., & Cruz, J. (2022). Arquitecturas Empresariales en la Nube y Transformación Digital en Organizaciones Colombianas. Editorial CUN.

Superintendencia de Industria y Comercio - SIC. (2020). Guía para el tratamiento de datos personales en servicios de computación en la nube. Delegatura para la Protección de Datos Personales, República de Colombia.